

Zdarzenia $A, B \subset \Omega$ są jednakowo prawdopodobne. Wiedząc, że prawdopodobieństwo zdarzenia $A - B$ jest równe $\frac{1}{4}$, a zdarzenia $A \cup B$ równe jest $\frac{2}{3}$, oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia $A \cap B$.

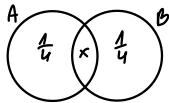
① DANE:

DO OBLICZENIA:

$$\begin{cases} P(A) = P(B) \\ P(A - B) = \frac{1}{4} \\ P(A \cup B) = \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$P(A \cap B) = ?$$

II sposób rozwiązania przy pomocy diagramu Venna



$$P(A \cup B) = \frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{1}{4} + x + \frac{1}{4}$$

$$x = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{4}{6} - \frac{3}{6} = \underline{\underline{\frac{1}{6}}}$$

② z własności prawdopodobieństwa wiemy, że:

$$\textcircled{1} P(A - B) = P(A) - P(A \cap B) = \underline{P(A \cup B) - P(B)}$$

$$\textcircled{2} P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\textcircled{3} \text{ z } \textcircled{1} P(A - B) = \frac{1}{4} = \frac{2}{3} - P(B) \Rightarrow P(B) = \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{8-3}{12} = \frac{5}{12} = P(A)$$

$$\textcircled{4} \text{ z } \textcircled{2} \frac{2}{3} = \frac{5}{12} + \frac{5}{12} - P(A \cap B) \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{10}{12} - \frac{2}{3} = \frac{10-8}{12} = \frac{1}{6}$$

$$\text{Odp: } P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$